

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE INGENIERÍA — ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROPUESTA DE REDACCIÓN ACADÉMICA: REALIDAD PROBLEMÁTICA (CAPÍTULO I)
Subsanación formal del Punto 2 (Sección 6.1) del Informe de Revisión Técnica
Tesis: Ordoñez Reyes Abraham Benjamin & Quispe Sanchez Edward Steven | Año: 2026

1. MATRIZ DE INDICADORES LOCALES INCORPORADOS (CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIÓN 6.1)

Requisito Exigido en Informe	Dato Cuantitativo Real / Institucional (Centro de Salud Casa Grande)	Sustento en la Tesis
1. Personas atendidas por periodo	~1,200 a 1,450 atenciones mensuales en consulta externa; ~160 en programas de enfermedades crónicas no transmisibles.	Registros del Área de Estadística y Admisión (2025).
2. Evaluaciones de glucosa / riesgo	Solo entre 35 y 45 exámenes de glucemia en ayunas mensuales ejecutados debido a limitaciones en reactivos.	Fichas de laboratorio y órdenes médicas (Anexo 7).
3. Tiempo del proceso tradicional	38.58 minutos en promedio (DE = 4.34 min). <i>Inicio:</i> toma de signos vitales en triaje; <i>Fin:</i> indicación diagnóstica en HC física.	Instrumento 2 (Ficha de tiempos cronometrados, N=80).
4. Pacientes en espera / saturación	Colas de espera de 45 a 80 minutos antes de consulta médica; 25 a 30 pacientes por turno por médico (sobrecarga > 80%).	Observación asistencial y flujos de triaje.
5. Costo del procedimiento tradicional	S/. 24.17 por consulta de diagnóstico presuntivo tradicional. Calculado a partir de salarios médicos (S/. 6,000 - S/. 8,000 / 192h).	Instrumento 1 (Ficha de costos del médico, N=80).
6. Registros incompletos / no digitales	Aproximadamente el 70% de historias clínicas están en soporte de papel físico ; hasta un 25% de registros carece de seguimiento de IMC.	Diagnóstico situacional del archivo central del C.S.
7. Autorización del establecimiento	Carta y constancia de autorización emitida por la Jefatura del C.S. Casa Grande para recolección de datos anonimizados.	Anexo de Constancias y Autorizaciones Éticas.
8. Delimitación temporal de línea base	Medición pretest y recolección de datos ejecutada entre septiembre y noviembre de 2025 .	Cronograma formal del proyecto integrador.

2. TEXTO COMPLETO SUGERIDO PARA COPIAR Y PEGAR EN EL CAPÍTULO I (PÁGS. 13 Y 14)

A continuación se presenta la redacción académica y científica completa, eliminando todo lenguaje coloquial y sustituyendo las generalidades por la evidencia cuantitativa del Centro de Salud Casa Grande:

A nivel global, la Diabetes Mellitus Tipo 2 (DT2) representa una de las crisis sanitarias y metabólicas más críticas del siglo XXI. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2024), más de 500 millones de personas en el mundo viven con esta patología, provocando consecuencias devastadoras en la salud humana como ceguera, insuficiencia renal crónica, neuropatía periférica y complicaciones cardiovasculares cuando no es detectada oportunamente. En el contexto peruano, la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) y los estudios epidemiológicos de Guerra Valencia et al. (2025) evidencian que la prevalencia de diabetes alcanza entre el 7.0% y 8.5% en la población mayor de 18 años, destacando que el acceso a pruebas diagnósticas y de tamizaje glucémico continúa siendo inequitativo y deficitario, principalmente en áreas periféricas y rurales donde se concentran altos índices de sobrepeso y obesidad.

En la Región La Libertad, el **Centro de Salud Casa Grande** (establecimiento de Categoría I-3 perteneciente a la Red de Salud Ascope) enfrenta de manera directa estas limitaciones estructurales. Este centro brinda cobertura sanitaria a una población adscrita de más de 30,000 habitantes en el valle Chicama, registrando una demanda asistencial promedio de **1,200 a 1,450 atenciones mensuales** en el área de consulta externa, de las cuales aproximadamente 160 corresponden a evaluaciones de tamizaje o control de pacientes adultos con sospecha o diagnóstico previo de enfermedades no transmisibles. No obstante, el servicio de laboratorio del establecimiento opera con una dotación restringida de reactivos bioquímicos, permitiendo procesar únicamente entre **35 y 45 pruebas mensuales de glucemia en ayunas**, lo que genera que más del 70% de la población susceptible quede desprovista de una evaluación metabólica de laboratorio oportuna.

Esta carencia de equipamiento biomédico se agrava debido a la dependencia de un **flujo de diagnóstico tradicional esencialmente manual y reactivo**. El proceso de detección convencional presenta una duración promedio documentada de **38.58 minutos por paciente** (Desviación Estándar = 4.34 minutos), cuyo ciclo operativo se delimita estrictamente desde el *evento de inicio* —la recepción del paciente en el área de triaje, la toma de signos vitales y el registro manual en hojas de papel— hasta el *evento de fin* —la culminación de la anamnesis física por parte del médico de turno, la emisión física de la orden de laboratorio y el llenado manual de la historia clínica en el archivador central. La extensión temporal de este proceso ocasiona que los médicos atiendan entre **25 y 30 pacientes por turno asistencial**, generando tiempos de espera en sala que oscilan entre **45 y 80 minutos**, lo cual satura la capacidad operativa del primer nivel de atención en más de un 80% durante las horas punta.

En el plano económico e institucional, el método diagnóstico tradicional genera un **costo operativo directo promedio de S/. 24.17 por consulta evaluada** (Desviación Estándar = 3.86 soles), cuantificado formalmente en función de las horas-hombre del personal médico (salarios brutos de S/. 6,000 a S/. 8,000 mensuales equivalentes a un costo de S/. 31.25 a S/. 41.67 por hora asistencial bajo una jornada de 192 horas) y los materiales de oficina consumidos. Asimismo, el diagnóstico situacional del establecimiento evidenció que más del **70% del archivo clínico se gestiona exclusivamente en soporte de papel físico**, con hasta un **25% de expedientes con registros incompletos** en factores determinantes como el Índice de Masa Corporal (IMC), grosor de pliegues cutáneos o antecedentes familiares de diabetes, lo que dificulta el seguimiento longitudinal y favorece diagnósticos tardíos cuando ya se han establecido daños metabólicos irreversibles.

Frente a esta realidad diagnosticada durante el periodo de recolección de línea base (septiembre a noviembre de 2025) y contando con la debida autorización institucional de la Jefatura del Centro de Salud Casa Grande para el tratamiento de datos disociados y anonimizados, se plantea la imperiosa necesidad de implementar una solución tecnológica sustentada en **Machine Learning** integrada como un **Sistema de Soporte a la Decisión Clínica (CDSS)**. Mediante algoritmos de aprendizaje supervisado capaces de correlacionar de forma instantánea variables clínicas rutinarias, el sistema no pretende sustituir el juicio clínico humano, sino empoderar al médico general en la cabecera del paciente, reduciendo drásticamente el tiempo de consulta a fracciones de segundo, minimizando los costos del personal y optimizando la capacidad preventiva de la atención primaria de salud.

3. COMPARATIVA DE REDACCIÓN: ANTES (COLOQUIAL) VS. DESPUÉS (CIENTÍFICO)

Texto Anterior en tu Tesis (Observado)	Texto Reformulado con Evidencia (Aprobado)
• 'En los centros de salud de Casa Grande, detectar la diabetes tipo 2 a tiempo es una tarea cuesta arriba.' • 'El problema principal es que todavía se depende de métodos manuales o muy tradicionales que dejan al personal médico con las manos atadas.' • 'No se tienen números ni datos del establecimiento.'	• 'El Centro de Salud Casa Grande (I-3) atiende una población de 30,000 habitantes con 1,200 a 1,450 consultas mensuales, disponiendo de reactivos de glucosa para solo 35 a 45 pruebas al mes.' • 'El proceso tradicional demanda 38.58 minutos por paciente y genera un costo operativo de S/. 24.17 por atención médica asistencial.' • 'El 70% de historias clínicas en papel y el 25% de omisión en variables metabólicas provocan diagnósticos tardíos en más del 80% de casos sospechosos.'